

SISTEMA OPERATIVO PEDAGÓGICO CON IA - ARQUITECTURA COMPLETA

Documento técnico exhaustivo para implementación y control de alcance (guardrail de features).

1. VISIÓN GENERAL DEL SISTEMA

Plataforma institucional configurable que integra progresión didáctica estructurada, evaluación basada en evidencia, motor de agregación jerárquico y sistema de intervención inteligente con IA.

- Sistema multi-tenant lógico (institution_id en todas las entidades).
- Motor curricular configurable por institución.
- Modelo de progresión por micro-etapas irreversible.
- Consolidación dinámica ponderada por evidencias recientes.
- Conversión automática a niveles institucionales (6 niveles).
- Override docente permitido con trazabilidad.
- Sistema de alertas y recomendaciones didácticas (grupo e individual).

2. CAPAS DEL SISTEMA

- Capa Institucional (Institution, PedagogicalFramework, Roles).
- Capa Curricular (Subject, Nucleus, Competency, Indicator).
- Capa de Progresión (IndicatorStage, StageMetadata).
- Capa de Evidencia (StudentEvidence).
- Capa de Cálculo (StageProgress, ConsolidationEngine).
- Capa de Conversión (EvaluationLevelMapping).
- Capa de Intervención (InterventionRules + AI).
- Capa de Reporting (Dashboard Docente, Dashboard Institucional, Exportación).

3. MODELO DE PROGRESIÓN POR INDICADOR

- Cada indicador tiene entre 3 y 6 micro-etapas.
- Cada etapa tiene un nivel normalizado interno (1–5).
- La etapa alcanzada es irreversible.
- La consolidación es dinámica (ventana móvil ponderada).
- Impacto moderado de consolidación en nivel interno.

Regla de Consolidación (Beta):

- Solo evidencias de la etapa actual.
- Últimas 5 evidencias ponderadas (3,2,2,1,1).
- Consolidación normalizada 0–1.
- Umbral de consolidación ≥ 0.80 para marcar como consolidada.

4. AGREGACIÓN JERÁRQUICA

- Micro-etapa → Nivel interno (1–5).
- Indicador → Promedio normalizado de estudiantes.
- Competencia → Promedio ponderado de indicadores.
- Núcleo → Agregación de competencias.
- Conversión final a niveles institucionales (6 niveles).

Conversión a niveles institucionales:

- 1.0–1.8 → insuficiente
- 1.9–2.5 → suficiente
- 2.6–3.2 → discreto
- 3.3–3.8 → buono
- 3.9–4.5 → distinto
- 4.6–5.0 → ottimo

5. SISTEMA DE INTERVENCIÓN INTELIGENTE

- Triggers automáticos por consolidación baja (<0.60).
- Detección de brecha grupal ($>30\%$ estudiantes bajo umbral).
- Recomendaciones alineadas a micro-etapa específica.
- Sugerencias accionables en menos de 30 segundos.
- Docente puede ignorar recomendaciones sin fricción.

6. GOBERNANZA Y VERSIONADO

- Docente: usa y sugiere cambios.
- Coordinador: valida y modifica micro-etapas.
- Dirección: aprueba cambios estructurales.
- Versionado obligatorio de indicadores y etapas.
- Nunca se sobrescriben configuraciones activas.

7. PRINCIPIOS DE IMPLEMENTACIÓN (GUARDRAILS)

- No mezclar micro-etapas con niveles institucionales.
- No permitir retroceso de etapa.
- No implementar IA antes del motor determinista.
- No agregar módulos secundarios antes de estabilizar núcleo.
- Siempre mantener separación entre evidencia, cálculo y decisión docente.

FIN DEL DOCUMENTO